

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

Отчет по практической работе № 2

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Управление проектами»

Преподаватель:
Максимова Т.Г.

Выполнили:
Борисевич А.В.
Ходакова М.А.
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Базовая бизнес-идея	4
1.1 Описание продукта.....	4
1.2 Проблема и ее держатель	5
1.3 Научно-техническое решение	5
2 Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект	8
2.1 Описание и актуальность проблемы	8
2.2 Решение проблемы	11
2.3 «Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения проблемы с использованием продукции.....	12
3 Цели и задачи проекта	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	22
4 Приложение А. Таблица сравнения существующих научно-технических разработок в предметной области разрабатываемого проекта	26

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: анализ и обоснование бизнес-идеи проекта мобильного приложения с интерактивными квестами в музеях для детей 6-12 лет.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и выявить ключевую проблему, на решение которой направлен проект, с использованием качественных и количественных показателей.
2. Обосновать актуальность проекта на основе стратегических документов, статистических данных и аналитических исследований.
3. Описать целевую аудиторию проекта с применением инструментов CustDev, JTBD и карты эмпатии.
4. Описать предлагаемую бизнес-идею и ценность продукта для целевых пользователей.
5. Проанализировать существующие аналоги и решения и определить их ограничения. Выявить и сформулировать ключевые отличия и оригинальность предлагаемого технологического решения.

1 Базовая бизнес-идея

1.1 Описание продукта

Мобильная игровая экосистема, превращающая посещение музея в интерактивное образовательное приключение для детей.

Продукт представляет собой мобильное приложение, в котором пользователь выбирает музей (например, Эрмитаж) и конкретную экспозицию. В процессе посещения ребенок взаимодействует с виртуальным персонажем — питомцем, который выступает проводником по музею и выдает серию игровых заданий, связанных с экспонатами.

Функционально продукт включает:

- Сценарии квестов по экспозициям — последовательности заданий, привязанных к конкретным объектам музея (поиск экспоната, ответы на вопросы, сопоставление, мини-игры), формирующие структурированный маршрут посещения;
- Систему навигации по залам — помощь ребенку в ориентировании внутри музея (карта, подсказки, последовательность переходов между залами);
- Интерактивное взаимодействие с экспонатами — задания, направленные на наблюдение, анализ и интерпретацию (например, найти деталь на картине, сравнить объекты, выбрать правильный ответ);
- Игровую механику прогресса — система достижений, уровней и наград, стимулирующая завершение маршрута и повторные посещения;
- Персонализированного виртуального проводника — персонаж адаптирует сложность заданий под возраст ребенка и поддерживает вовлеченность через диалог и игровые элементы;
- Режим для родителей — возможность отслеживания прогресса ребенка, получения рекомендаций и минимизации необходимости самостоятельно направлять внимание ребенка;
- Контентную платформу — инструменты для добавления новых музеев и экспозиций без необходимости доработки приложения (масштабируемость продукта).

Продукт не требует предварительной записи, участия экскурсовода или специального оборудования и может использоваться непосредственно во время посещения музея.

Ключевым результатом использования является повышение вовлеченности детей в изучение экспонатов, формирование устойчивого интереса к культурным институциям и увеличение образовательной ценности музейного опыта.

1.2 Проблема и ее держатель

Ключевым держателем проблемы являются родители детей 6–12 лет, посещающие музеи самостоятельно.

Существующий формат музейного посещения не обеспечивает вовлечения ребенка: отсутствуют понятные сценарии и цели взаимодействия с экспозицией, из-за чего дети быстро теряют интерес и воспринимают экспонаты фрагментарно. В результате родитель вынужден самостоятельно направлять внимание ребенка и объяснять содержание, выполняя роль экскурсовода. Это требует дополнительных усилий и снижает качество совместного досуга.

Дополнительным держателем проблемы выступают музеи, не имеющие масштабируемых инструментов вовлечения детской аудитории без участия персонала.

1.3 Научно-техническое решение

Продукт создается на основе комбинации следующих технологий:

1. геймификация образовательного контента;
2. мобильная геолокация внутри музея;
3. интерактивные сценарии (квесты);
4. элементы искусственного интеллекта (персонализация заданий);
5. базы знаний о музейных экспонатах;

В основе продукта лежит интеграция данных технологий в единую систему пользовательского опыта, где взаимодействие с экспозицией строится не как

пассивное потребление информации, а как последовательное выполнение игровых задач в реальном пространстве музея.

Используются существующие подходы (геймификация, edtech), однако ключевым отличием является разработка собственной системы сценариев взаимодействия, объединяющей пользователя, физическое пространство экспозиции и виртуального персонажа в единую логическую модель. Данная система обеспечивает:

- формирование последовательного маршрута по экспозиции;
- привязку заданий к конкретным экспонатам и контексту зала;
- динамическое изменение сценария в зависимости от действий пользователя;
- поддержание вовлеченности за счет игровой логики и обратной связи.

Технологическая основа включает:

- мобильное приложение (iOS/Android) — пользовательский интерфейс, игровой движок и система взаимодействия с контентом;
- облачную базу экспонатов — структурированное хранилище описаний, заданий и сценариев, обеспечивающее масштабируемость и подключение новых музеев;
- алгоритм адаптации заданий — система персонализации, учитывающая возраст, поведенческие паттерны и прогресс ребенка для подбора сложности и типа заданий;
- модуль навигации — использование технологий геолокации (GPS, Bluetooth-маяки, QR/визуальные маркеры) для привязки пользователя к конкретным зонам экспозиции;
- систему управления контентом — инструменты для создания и редактирования сценариев без необходимости разработки.

Существующие разработки, на которые опирается проект, включают следующие решения:

- WO2025250840A1 [1] — система интерактивных игр с виртуальными персонажами, предоставляющая персонализированные задания для детей. Используются алгоритмы искусственного интеллекта для адаптации игрового опыта под способности и интересы пользователя.

- CN120071717A [2] — платформа AR/VR квестов для изучения культурного и исторического контента. Обеспечивает визуализацию экспонатов и исторических сцен с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.
- CN121365130A [3] — система викторин и обучающих заданий, включающая интерактивные квесты с проверкой знаний. Фокусируется на образовательном аспекте через обучение и тестирование.
- US2025352907A1 [4] — игровая AR-система, направленная на вовлечение пользователей через дополненную реальность. Основное назначение — повысить интерес и вовлеченность в изучение контента через игровые элементы.
- CN114712862A [5] — решение с виртуальными персонажами и образовательными квестами для детей, включающее интерактивного питомца-проводника, который мотивирует пользователей к изучению музейных экспонатов.
- CN120540532A [6] — система AR визуализации исторических объектов и сцен, предоставляющая пользователю возможность изучать историю и культурное наследие через интерактивные дополненные сцены.

Сравнение существующих разработок и разрабатываемого проекта по критериям используемых технологий, образовательной направленности, уровня интерактивности и другим критериями приведено в Приложении А 4.

2 Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект

2.1 Описание и актуальность проблемы

Сегодня посещение музеев остается важным инструментом культурного и образовательного развития детей, однако на практике значительная часть этого потенциала не реализуется из-за низкой вовлеченности детской аудитории. Несмотря на формальный интерес со стороны семей и рост посещаемости культурных учреждений, процесс знакомства ребенка с культурным наследием часто остается пассивным, фрагментарным и не приводит к устойчивому интересу.

Проблема затрагивает три группы: детей, родителей и музеи. Исследование музейной педагогики от РГПУ им. А.И.Герцена [7] показывает, что ребенок приходит в музей за опытом, а не за фактами, и лучше усваивает информацию через действие, игру и исследование, что соотносится с общей для всех детей 6-12 лет формой восприятия информации через игру и интерактивность. Согласно данным PlayerCounter [8], средняя продолжительность игровой сессии у детей составляет 45–60 минут, что вступает в конфликт с продолжительностью посещения музея в традиционном формате и его слабой интерактивностью.

Для детей характерно поверхностное и несистемное взаимодействие с музейными экспонатами, что значительно снижает образовательный эффект посещения. В наблюдательном исследовании было показано, что даже при наличии интерактивных объектов дети проводили в активном взаимодействии в среднем около 7.5 минут, при этом количество глубоко вовлекающих моментов оставалось низким (в среднем меньше одного на сеанс) [9]. Другие исследования демонстрируют, что без специально разработанных заданий среднее время удержания внимания у экспонатов редко превышает 3–4 минуты на объект [10], что указывает на ограниченность традиционных форматов ознакомления.

Кроме того, крупное наблюдательное исследование поведения детей в музеях (906 детей, 301 экспонат) показало, что значительная часть юных посетителей не достигает высокого уровня вовлеченности даже в присутствии интерактивных экспонатов, если отсутствуют структурированные задания и игровые цели [11]. Это подтверждает, что без четкой игровой структуры дети склонны

к поверхностному брожению между экспонатами, а не к целенаправленному изучению.

Для родителей и сопровождающих это означает, что им приходится самостоятельно направлять внимание ребенка и инициировать взаимодействие, поскольку стандартные музейные механизмы (надписи, аудиогиды) не дают детям понятных задач и целей. Исследования поведения семей в музеях показывают, что сопровождающие играют ключевую роль в удержании внимания детей, но без специально разработанных заданий их усилия оказываются менее эффективными и требуют значительных дополнительных затрат времени и усилий со стороны родителей [9]. .

Несмотря на это, спрос на культурный досуг высок. По данным ВЦИОМ (2024) [12], 66% россиян хотели бы чаще посещать музеи, при этом 48% посещали музеи в последние годы. Если говорить про родителей и детей - 47,2% российских семей с детьми регулярно посещают музеи [13], при этом только 13% школьников не ходят в музеи [14], что указывает на широкую потенциальную аудиторию при низком уровне вовлечения.

Для музеев проблема выражается в разрыве между посещаемостью и качеством взаимодействия. По данным Минкультуры РФ, в 2025 году посещаемость федеральных музеев выросла на 10 млн по сравнению с предыдущим годом [15], однако этот рост напрямую связан с внедрением новых цифровых и интерактивных форматов. Исследования НИУ ВШЭ показывают, что 91,4% музеев уже ведут цифровые базы, а более 82% считают приоритетом развитие цифровых сервисов для посетителей [16] . При этом более 85% музеев осознают необходимость цифровой трансформации, но значительная часть находится лишь на стадии планирования [17].

Актуальность проблемы закреплена на государственном уровне. «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ №2501-р [18]) и Указ Президента РФ №808 [19] фиксируют риски утраты культурных ценностей, разрыва социальных связей (в том числе семейных) и снижения роли культурных институтов. В ответ государство развивает цифровые форматы, например, федеральный проект «Цифровая культура» и стратегическое направление цифровой трансформации отрасли предусматривают создание интерактивных сервисов, включая «интерактивных культурных

помощников» с прогнозом до 4 млн пользователей к 2029 году [20]. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ №678-р [21]) прямо указывает на необходимость использования игровых и цифровых форматов для вовлечения детей в культурную среду.

Дополнительным фактором является изменение медиапотребления детей. Современные исследования показывают, что «цифровое поколение» ожидает интерактивного и персонализированного опыта, а внедрение игровых и AR/VR-технологий в музеях рассматривается как ключевой инструмент повышения вовлеченности [22]. Рыночные тренды также подтверждают актуальность решения: сегмент edutainment активно растет, и каждый второй родитель готов платить за развивающие цифровые продукты для детей [23]

При этом большинство музеев для вовлечения детей используют те же методы, что для взрослых: статические описания, аудиогиды, линейные экскурсии. В редких исключениях в крупных музеях (Эрмитаж, Русский музей, Музей “Царское село”) предлагают специальные экскурсии, адаптированные под детей, однако они требуют больших дополнительных затрат как со стороны родителей (помимо входного билета, необходимо оплатить работу гида), так и со стороны музеев, организующих экскурсии (обеспечение работы дополнительного направления).

Таким образом, ключевая проблема заключается не в отсутствии интереса к музеям, а в несоответствии традиционных форматов современным ожиданиям детей и семей. Существует разрыв между высоким спросом и реальным качеством опыта. Предлагаемый проект решает данную проблему за счет создания мобильной игровой экосистемы, превращающей посещение музея в интерактивное приключение. Использование виртуального персонажа, игровых заданий и сценарного взаимодействия позволяет адаптировать культурный контент под когнитивные особенности детей, повысить вовлеченность и сформировать устойчивый интерес к культурному досугу. Продукт соответствует государственным приоритетам цифровизации культуры и образования, а также рыночному спросу на edutainment-решения.

2.2 Решение проблемы

Продукт решает ключевую проблему несоответствия традиционных музейных форматов когнитивным и игровым ожиданиям детей 6-12 лет, что приводит к низкой вовлеченности, фрагментарному восприятию и упущенному образовательному потенциалу.

В частности, продукт решает следующие аспекты:

1. Повышение уровня вовлеченности детей в музейной среде за счет перехода от пассивного восприятия информации к активному взаимодействию (выполнение заданий, игровая механика, исследование экспонатов);
2. Структурирование пользовательского опыта ребенка в музее: формирование понятного сценария посещения (последовательность действий, целей и результатов), что устраняет эффект «бесцельного перемещения по залам»;
3. Снижение нагрузки на родителей как посредников между ребенком и экспозицией за счет передачи функции объяснения и вовлечения цифровому инструменту;
4. Обеспечение доступного и масштабируемого инструмента для музеев, не требующего привлечения дополнительного персонала (в отличие от живых экскурсий и квестов).

Проект не решает полностью следующие аспекты проблемы:

1. Не заменяет образовательную функцию школы и системного культурного образования;
2. Не охватывает полностью все возрастные группы (продукт не предназначен для взрослой аудитории без детей и для пожилых пользователей, так как сценарии, интерфейс и игровая механика ориентированы на детей).

Ожидаемый эффект от внедрения:

1. Увеличение времени активного взаимодействия ребенка с экспозицией;
2. Повышение уровня вовлеченности и интереса к культурному контенту;
3. Улучшение пользовательского опыта семейного посещения музеев;
4. Создание предпосылки для повторных визитов.

2.3 «Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения проблемы с использованием продукции

Проблема низкой вовлеченности детей в музейной среде затрагивает несколько групп пользователей; ключевыми держателями проблемы являются родители детей 6-12 лет и музеи как культурной среды. При этом ребенок выступает непосредственным пользователем, чье поведение и реакция определяют успешность решения.

Родитель является основным держателем проблемы (B2C-сегмент). Именно родитель принимает решение о посещении музея и выборе дополнительных сервисов.

Для того, чтобы лучше понять боли и потребности потенциальных пользователей, была составлена карта эмпатии. Для основного потенциального пользователя - родителя, карта приведена на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 — Карта эмпатии держателя проблемы - родитель

Можно развить идею карты, глубже проанализировав потребности пользователя с помощью подхода JTBD (Jobs To Be Done). Итак, с точки зрения родителя «нанимает» решение для выполнения следующей задачи: обеспечить

вовлеченность ребенка в течение всего посещения музея и превратить потенциально формальный визит в полноценный образовательный и эмоциональный опыт.

Мотивация родителя носит комплексный характер:

1. Функциональная мотивация: "Когда я веду ребенка в музей, я хочу, чтобы он был вовлечен и занят на протяжении всего визита, чтобы не превращать поход в мучение для обоих";
2. Эмоциональная мотивация: "Когда я выхожу из музея, я хочу чувствовать, что ребенок действительно что-то узнал и получил удовольствие, а не просто «мы поставили галочку»";
3. Социальная мотивация: "Когда я рассказываю другим родителям о нашем походе в музей, я хочу, чтобы это звучало как осознанный выбор развивающего досуга, а не «ну сходили просто так». Когда я прихожу в музей, я хочу, чтобы мой ребенок не доставлял дискомфорта окружающим".

На практике родитель сталкивается с ограниченными возможностями решения проблемы:

1. самостоятельное объяснение требует времени и компетенций;
2. офлайн-квесты и экскурсии с ведущими являются дорогими и недоступными в большинстве музеев;
3. аудиогиды и традиционные форматы не соответствуют особенностям восприятия детей;
4. использование сторонних цифровых развлечений (мобильные игры, мультфильмы) не связано с музейным контентом.

Таким образом, родитель обладает высокой мотивацией к решению проблемы и готовностью использовать цифровой продукт для вовлечения ребенка, если он доступен без предварительной подготовки и не требует дополнительных организационных усилий.

Ребенок не является инициатором посещения музея, однако именно его вовлеченность определяет итоговую ценность визита.

С точки зрения карты эмпатии (см. рисунок 2.2) и подхода JTBD, ребенок стремится не к получению знаний как таковых, а к выполнению другой задачи: избежать скуки и получить интересный, игровой опыт в новой среде.



Рисунок 2.2 — Карта эмпатии для держателя проблемы - ребенка

Мотивация ребенка включает:

1. функциональную: "Когда меня приводят в музей, я хочу не просто ходить за родителями, а понимать, что происходит вокруг";
2. эмоциональную: "Когда я нахожусь в музее, я хочу иметь цель и получать удовольствие, достигая ее";
3. социальную: "Когда я прихожу к друзьям после посещения музея, я хочу показать им, чего достиг: ачивки, уровни питомца, значки".

Существующие способы поведения ребенка в музее (пассивное следование за родителями, отвлечение на телефон, потеря интереса) свидетельствуют о несоответствии среды его ожиданиям и когнитивным особенностям.

Таким образом, возможность решения проблемы для данного сегмента заключается в предоставлении:

1. интерактивного формата взаимодействия;
2. системы целей и обратной связи; игрового контекста, интегрированного в музейную среду.

Музеи заинтересованы в повышении вовлеченности посетителей и выполнении своей образовательной и просветительской функции, однако сталкиваются с ограничениями ресурсов.

С точки зрения JTBD, музей «нанимает» решение для выполнения задачи: обеспечить качественное взаимодействие семейной аудитории с экспозицией без увеличения затрат на персонал.

Мотивация музеев включает:

1. функциональную: "Когда к нам приходят семьи с детьми, мы хотим предложить им качественный образовательный продукт без найма дополнительного штата ведущих";
2. эмоциональную: "Когда мы видим детей, которые с интересом изучают залы, мы хотим чувствовать, что выполняем свою просветительскую миссию";
3. социальную: "Когда мы видим, что современные дети все реже приходят в музеи, предпочитая гаджеты, я хочу чтобы наш музей через игру возвращал их внимание к реальной культуре и истории. ".

Существующие ограничения:

1. высокая стоимость организации офлайн-программ (экскурсоводы, ведущие);
2. ограниченная масштабируемость интерактивных форматов;
3. недостаток цифровых инструментов, ориентированных именно на детскую (и, следовательно, семейную) аудиторию.

Итак, предлагаемый продукт - мобильная игровая экосистема - позволяет удовлетворить потребности всех ключевых держателей проблемы. Для родителя - это возможность передать функции вовлечения ребенка цифровому инструменту; для ребенка - возможность использовать понятный, игровой и структурированный сценарий взаимодействия с экспозицией; для музеев - возможность масштабируемого решения, не требующего увеличения штата сотрудников.

Для проверки выдвинутых гипотез о проблеме, мотивации держателей проблемы и их готовности к использованию предлагаемого решения было спроектировано глубинное исследование **CustDev**. Глубинное интервью позволяет получить качественную информацию о поведенческих паттернах, скрытых «болях» и неосознаваемых потребностях, которые невозможно выявить через анкетирование или анализ статистики.

В рамках него рассматриваются три ключевых сегмента: родители (основные плательщики в B2C-сегменте), дети 6–12 лет (основные пользователи) и представители музеев (потенциальные B2B-партнеры).

Для сегмента родителей вопросы структурированы вокруг трех ключевых задач: анализ прошлого опыта, выявление текущих способов решения проблемы и оценка ценностного предложения. Такой подход позволяет минимизировать риск получения социально одобряемых ответов (спокойное объяснение ребенку важности культуры вместо признания в использовании отвлекающих тактик) и выявить реальные поведенческие паттерны, включая компромиссные способы удержать внимание ребенка (например, телефон с мультфильмами или играми).

Ниже приведены вопросы для сегмента родителей:

Блок 1. Прошлый опыт

1. Расскажите о последнем походе в музей с ребенком 6-12 лет. Что запомнилось?
2. В какой момент ребенок начал отвлекаться или говорить, что ему скучно?
3. Что вы делали, чтобы его заинтересовать? Сработало?
4. Бывало ли, что вы уходили из музея, не осмотрев все, что планировали, из-за поведения ребенка? Расскажите об этом.

Блок 2. Как решают проблему сейчас

1. Что вы обычно делаете, чтобы ребенок не капризничал в музее? (варианты ответов: объясняю важность получения знаний, даю телефон на время экскурсии, покупаю квест-экскурсию для ребенка, свой ответ)
2. Что в этих способах вас устраивает, а что раздражает?
3. Пробовали когда-нибудь офлайн-квест с ведущим? Что понравилось/не понравилось?

Блок 3. Отношение к нашему решению

1. Представьте: приложение, где ребенок заходит в зал, а его виртуальный питомец дает задания типа «найди льва» или «сосчитай монеты». Как вам кажется, ребенок бы сам этим занялся?
2. Что вас может остановить от скачивания такого приложения?
3. Сколько вы готовы за него заплатить (разово или подписка)? Почему?

Блок 4. Успех и результат

1. Как вы поймете, что поход в музей удался? Что должен сказать или сделать ребенок?
2. Что бы вы чувствовали, если бы после музея ребенок сам попросился вернуться?

Для сегмента детей вопросы адаптированы под возрастную группу 6–12 лет: короткие, конкретные, с опорой на игровой контекст и избеганием абстрактных формулировок. Это позволяет оценить поведенческие реакции, которые повлияют на удержание внимания в процессе использования продукта.

Ниже приведены вопросы для сегмента детей:

1. Ты был в музее недавно? Что тебе там понравилось или не понравилось?
2. В какие игры на телефоне ты играешь?
3. Если бы у тебя был друг-зверек в телефоне, который бы давал задания в музее - тебе было бы интересно? Какие задания ты хотел бы получать?
4. Если задание сложное и у тебя не получается - что ты сделаешь? Попросишь помощи у мамы или бросишь?
5. А что если у твоего друга питомец круче? Тебе захочется догнать?
6. Что в музее самое скучное? (таблички, долгие объяснения, ничего нельзя трогать)
7. Если бы ты сам придумал игру в музее - что бы в ней было?

Для сегмента музея вопросы сфокусированы на экономике детских программ (стоимость, загрузка ведущих, процент охвата семей) и на обратной связи родителей. Это необходимо для проверки гипотезы о том, что музеи действительно являются держателем проблемы и имеют экономический стимул внедрять цифровое решение.

Ниже приведены вопросы для сегмента музеев:

Блок 1. Текущая ситуация

1. Как сейчас у вас устроены детские программы? В каком формате, с какой периодичностью?
2. Какой процент семей с детьми 6–12 лет вообще что-то покупает (квест, экскурсию, занятие)?

3. Как долго в среднем семьи с детьми находятся у вас в музее?

Блок 2. Боли и ограничения

1. Что самое дорогое в детских программах сегодня? (аниматоры, печать материалов, логистика)
2. Бывает, что вы не можете провести квест/занятие, потому что нет свободного ведущего?
3. Что вы слышите от родителей? Какие жалобы или просьбы повторяются?

3 Цели и задачи проекта

Цель проекта: Разработка и внедрение мобильного приложения, которое превращает посещение российских музеев в увлекательное и образовательное приключение для детей 6–12 лет. Приложение должно обеспечивать самостоятельное взаимодействие с экспонатами, не требуя записи на экскурсии, присутствия живого экскурсовода или дополнительного оборудования, при этом способствуя формированию устойчивого интереса к культурному наследию.

1. Провести исследование целевой аудитории (CustDev) и валидировать JTBD пользователей (родителей и детей) при посещении музеев.
2. Сформировать и проверить ключевые продуктовые гипотезы (HADI-цикл), связанные с вовлеченностью и образовательной ценностью продукта.
3. Спроектировать пользовательские сценарии (User Flow), UX/UI и архитектуру системы (мобильное приложение + серверная часть + база контента).
4. Разработать интерактивный прототип приложения с контентом для 1–2 пилотных музеев (Кунсткамера, Русский музей).
5. Создать базу интерактивных заданий и квестов, привязанных к экспозициям, включая различные образовательные форматы.
6. Провести тестирование с фокус-группой (30–50 семей) и внедрить систему метрик для оценки вовлеченности и эффективности.
7. Разработать стратегию масштабирования проекта на музеи России с учетом интеграции, контента и бизнес-модели.

Ожидаемый результат через 12 месяцев: зарегистрированное юридическое лицо (ООО), функционирующий MVP приложения с гостевым доступом для тестирования, полноценно оформленный сайт проекта, бизнес-план масштабирования и набор аналитических данных по использованию приложения пилотными группами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была проанализирована и обоснована бизнес-идея проекта мобильного приложения с интерактивными квестами в музеях для детей 6–12 лет.

По результатам проведенной работы были выполнены следующие задачи:

1. Выявлена и подтверждена ключевая проблема. Анализ предметной области показал, что привычные музейные форматы (экскурсии, аудиогиды) не соответствуют когнитивным особенностям и игровым ожиданиям детей 6–12 лет. Это приводит к низкой вовлеченности, фрагментарному восприятию экспонатов и упущенному образовательному потенциалу музейных визитов.
2. Обоснована актуальность проекта.
3. Описана целевая аудитория проекта. С применением инструментов CustDev, JTBD и карт эмпатии были выделены три ключевых сегмента: родитель (основной платательщик, нуждающийся в инструменте для вовлечения ребенка без дополнительных усилий), ребенок (реальный пользователь, стремящийся избежать скуки и получить игровой опыт) и музей (B2B-партнер).
4. Сформулированы бизнес-идея и ценность продукта. Предлагаемое решение — мобильная игровая экосистема с виртуальным персонажем-питомцем, интерактивными заданиями, геолокацией внутри музея и элементами персонализации. Ценность для родителей заключается в передаче функций вовлечения цифровому инструменту; для ребенка — в понятном, игровом и структурированном сценарии взаимодействия с экспозицией; для музеев — в масштабируемом решении, не требующем увеличения штата сотрудников.
5. Анализ аналогов показал конкурентные преимущества. Существующие решения обладают рядом ограничений: высокая стоимость, необходимость предварительной записи, отсутствие адаптации под детское восприятие, отсутствие связи с музейным контентом. Наш продукт отличается доступностью, отсутствием привязки к ведущему, персонализацией заданий под возраст и прогресс ребенка, а также интеграцией игровой механики (ачивки, прогресс питомца) с образовательным контентом.

Таким образом, цель работы достигнута. Проект обладает подтвержденной актуальностью, выявленным спросом со стороны целевой аудитории, обосно-

ванными конкурентными преимуществами и соответствует приоритетам цифровизации культуры и образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. WO2025250840A1 INTERACTIVE EDUCATIONAL METHOD AND INTERACTIVE COMPANION: [Электронный ресурс]. - URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/097871367/publication/W02025250840A1?q=pn%3DW02025250840A1> (Дата обращения: 08.04.2026)
2. CN120071717A Large-model intelligent child interaction cloud system and control method thereof: [Электронный ресурс]. - URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/095784647/publication/CN120071717A?q=pn%3DCN120071717A> (Дата обращения: 08.04.2026)
3. CN121365130A Emotion accompanying type children education interaction method and device, medium and program product: [Электронный ресурс]. - URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/098423161/publication/CN121365130A?q=pn%3DCN121365130A> (Дата обращения: 08.04.2026)
4. US2025352907A1 SYSTEM AND METHOD FOR AI-DRIVEN MULTI-MODAL CONTENT GENERATION AND IMMERSIVE INTERACTION EXPERIENCES: [Электронный ресурс]. - URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/097679218/publication/US2025352907A1?q=pn%3DUS2025352907A1> (Дата обращения: 08.04.2026)
5. CN114712862A Virtual pet interaction method, electronic equipment and computer readable storage medium: [Электронный ресурс]. - URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082241216/publication/CN114712862A?q=pn%3DCN114712862A> (Дата обращения: 08.04.2026)
6. CN120540532A Children concentration training method and training system: [Электронный ресурс]. - URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/096787384/publication/CN120540532A?q=pn%3DCN120540532A> (Дата обращения: 08.04.2026)

7. Музей не для тишины: как вовлечь детей в диалог с искусством: [Электронный ресурс]. - URL: <https://herzen.spb.ru/about/proyekty/otkrytyu-kampus/news/54526/> (Дата обращения: 08.04.2026)
8. Average Gaming Session Length by Age Group Statistics (2025): [Электронный ресурс]. - URL: <https://playercounter.com/average-gaming-session-length-by-age-group/> (Дата обращения: 08.04.2026)
9. Dinos and GoPros: Children's exploratory behaviors in a museum and their reflections on their learning: [Электронный ресурс]. - URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9968754/> (Дата обращения: 08.04.2026)
10. Investigating Visitor Engagement in Interactive Science Museum Exhibits with Multimodal Bayesian Hierarchical Models: [Электронный ресурс]. - URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7334157/> (Дата обращения: 08.04.2026)
- bib10 <https://informalscience.org/how-do-children-engage-stem-museum-exhibits-results-large-observational-study/>
11. How Do Children Engage with STEM Museum Exhibits? Results from a Large Observational Study: [Электронный ресурс]. - URL: <https://informalscience.org/how-do-children-engage-stem-museum-exhibits-results-large-observational> (Дата обращения: 08.04.2026)
- bib11 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9968754/>
12. ВЦИОМ. Новости: Пошли в музей?: [Электронный ресурс]. - URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/poshli-v-muzei> (Дата обращения: 08.04.2026)
13. Психологи МГУ: посещение музеев улучшает слуховую рабочую память у дошкольников: [Электронный ресурс]. - URL: <https://msu.ru/news/novosti-nauki/psikhologi-mgu-poseshchenie-muzeev-uluchshaet-slukhovuyu-rabochuyu-pamyat-u-doshkolnikov> (Дата обращения: 08.04.2026)

14. Опрос: только 13% школьников не посещают музеи | Национальные проекты РФ : [Электронный ресурс]. - URL: <https://Р,РёСЗРчР«Р,РёРъСЕР,СКРхР»СГР«РхРэСЪСК.СГCh/news/opros-tolko-13-shkolnikov-ne-poseshchayut-muzei/> (Дата обращения: 08.04.2026)
15. Минкультуры: посещаемость федеральных музеев в 2025 году выросла на 10 млн: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/minkultury-poseshchaemost-federalnyh-muzeev-v-2025-godu-vyroslo-na-10-m> (Дата обращения: 08.04.2026)
16. Цифровизация музеев: трудности, успехи, перспективы: [Электронный ресурс]. - URL: <https://spb.hse.ru/news/602286326.html> (Дата обращения: 08.04.2026)
17. Цифровизация в музейной практике: опыт российских музеев: [Электронный ресурс]. - URL: <https://panor.ru/articles/tsifrovizatsiya-v-muзейnoy-praktike-opyt-rossiyskikh-muzeev/106753.html> (Дата обращения: 08.04.2026)
18. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2024 N 2501-р (ред. от 06.09.2025) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»: [Электронный ресурс]. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_485830/ (Дата обращения: 08.04.2026)
19. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»: [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208> (Дата обращения: 08.04.2026)
20. Распоряжение Правительства РФ от 11.12.2023 N 3550-р (ред. от 21.10.2024) «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации отрасли культуры Российской Федерации на период до 2030 года»: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.consultant.ru/document/>

cons_doc_LAW_464654/8cde9a13ad1f9d0c3d0c267ccfcd8ff039f6b0e5/ (Дата обращения: 08.04.2026)

21. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р (ред. от 01.07.2025) «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»: [Электронный ресурс]. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413581/ (Дата обращения: 08.04.2026)
22. Gamification for Education of the Digitally Native Generation by Means of Virtual Reality, Augmented Reality, Machine Learning, and Brain-Computing Interfaces in Museums: [Электронный ресурс]. - URL: <https://arxiv.org/pdf/1806.07842> (Дата обращения: 08.04.2026)
23. Родители готовы тратить от 400 рублей в месяц на развивающие приложения для детей. Зачем родители оформляют детские подписки?: [Электронный ресурс]. - URL: <https://n-e-n.ru/dengi-na-razvivayushchie-prilozheniya/> (Дата обращения: 08.04.2026)

4 Приложение А. Таблица сравнения существующих научно-технических разработок в предметной области разрабатываемого проекта

Критерий	WO2025250840A1	CN120071717A	CN121365130A	US2025352907A1	CN114712862A	CN120540532A	Наш проект
Технологическое решение	Интерактивные игры с виртуальными персонажами и персонализированными заданиями	AR/VR квесты для изучения культурного контента	Викторины и обучающие задания	Игровая AR-система вовлечения	Виртуальные персонажи и образовательные квесты	AR визуализация исторических объектов	Мобильная игровая экосистема с виртуальным питомцем, интерактивными квестами и адаптивными заданиями
Образовательная направленность	Да	Частичная	Да	Частичная	Да	Частичная	Да
Интерактивность	Высокая	Средняя	Средняя	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Целевая аудитория	Дети 6–12 лет	Общая	Общая	Общая	Дети 6–12 лет	Общая	Дети 6–12 лет
Уникальные особенности	Персонализированный опыт через AI	Визуализация экспонатов	Обучающие квесты	AR-игры для вовлечения	Интерактивный питомец-проводник	AR-сцены с историей	Виртуальный питомец-проводник, адаптивные задания, мотивация через игровой прогресс
Технологическая сложность	Высокая	Средняя	Средняя	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Используемые технологии	AI, геймификация, мобильные приложения	AR/VR, мобильные устройства	Мобильные приложения, БД	AR, мобильные устройства	Моб. приложения, БД, сценарии	AR, мобильные устройства	Моб. приложения, облачная база экспонатов, AI для персонализации, игровые сценарии
Масштабируемость	Средний	Средний	Средний	Средний	Высокий	Средний	Средний-Высокий
Персонализация	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да